

Resolver los siguientes ejercicios utilizando la herramienta de Matlab:

1. Desarrolla un algoritmo que permita determinar el tipo de triángulo dependiendo de sus lados.

```
lado_1 = input('Digite la medida del primer lado del triangulo: ');
lado_2 = input('Digite la medida del segundo lado del triangulo: ');
lado_3 = input('Digite la medida del tercer lado del triangulo: ');

if lado_1 == lado_2 & lado_2 == lado_3
    disp('Triangulo es Equilátero');
elseif lado_1 == lado_2 || lado_1 == lado_3 || lado_2==lado_3
    disp('Triangulo Isóceles');
else
    disp('Triangulo ecaleno');
end
```

2. Algoritmo que dado un año, nos diga si es bisiesto o no. Un año es bisiesto bajo las siguientes condiciones:

- Un año divisible por 4 es bisiesto y no debe ser divisible entre 100.
- Si un año es divisible entre 100 y además es divisible entre 400, también resulta bisiesto.

```
ano_b = input('Digite el año: ');

if rem(ano_b, 4) == 0 & rem(ano_b, 100) ~= 0
    disp(ano_b);
    disp('año es bisiesto');
elseif rem(ano_b, 100) == 0 & rem(ano_b, 400) == 0
    disp(ano_b);
    disp('Año es bisiesto');
else
    disp('no es bisiesto');
end
```

3. El siguiente es el menú de un restaurante de bocadillos. Diseñar un algoritmo capaz de leer el número de unidades consumidas de cada alimento ordenado y calcular la cuenta total. Vamos a suponer que estos precios son fijos, es decir, que son constantes.

PRODUCTO	PRECIO
Bocadillo de jamón	\$10.000
Refresco	\$3.000
Mecatos	\$2.500

```
precio_bocadillo_jamon = 10.000;
precio_refresco = 2.000;
Precio_mecato = 2.500;

Bocadillo_de_jamo = input('Cuantas unidades de bocata
de jamon vas a pedir? ');
Refresco = input('Cuantas unidades de refresco vas a
pedir? ');
Mecato = input('Cuantas unidades de mecato vas a pedir?
');

total_jamon = precio_bocadillo_jamon *
Bocadillo_de_jamo;
total_refresci = precio_refresco * Refresco;
total_mecato = Precio_mecato * Mecato;

total = total_mecato + total_refresci + total_jamon;

disp('Bocadillo de jamon total: ')
disp (total_jamon)
disp('Mecato total:')
disp(total_mecato)
disp('Refresco Total:')
disp(total_refresci)
disp('Total de la cuenta:')
disp(total)
```

4. Calcular el cuadrado de los N primeros números. Mostrar por pantalla.

```
N = input('Digita ');

for i = 1:N
    disp(i.^2);
end
```

5. Calcular la nota de N alumnos, introduciendo su nota teórica (60%) y su nota practica (40%). Mostrarlo por pantalla.

Universidad Cooperativa de Colombia
Programa de Ingeniería del Software
Curso de Herramientas Computacionales



```
N_Estudiantes = input('Introduce el numero de estudiantes: ');

for i = 1:N_Estudiantes
    teorica = input('digite la nota teorica: ');
    practica = input('Digite la nota practica: ');

    total_p = (teorica*0.6)+(practica*0.4);
    disp('Nota practica:')
    disp(practica)
    disp('Nota Teorica:')
    disp(teorica)
    disp('Nota total')
    disp(total_p)
end
```

6. Realiza un reloj digital que nunca pare. También debes hacer que espere un segundo real para darle más realismo.

```
s=0;
m=0;
h=0;

while 1
    clc;
    fprintf('%02d:%02d:%02d/n',h,m,s);
    s=s+1;
    if s==60
        m=m+1;
        s=0;
        if m == 60
            h=h+1;
            m=0;
            if h==24
                h=0;
            end
        end
    end
    end
    pause(1);
end
```

7. Realizar un algoritmo que me permita almacenar el nombre de las materias vistas por un alumno y las notas obtenidas en cada una, al final debe imprimir el listado de las materias que perdió, junto con la respectiva nota.

```
num_cursos = input('Digite el número de cursos inscritos: ');
cursos = cell(num_cursos, 1);
```

Universidad Cooperativa de Colombia
Programa de Ingeniería del Software
Curso de Herramientas Computacionales



```
calificaciones = zeros(num_cursos, 1);
for i = 1:num_cursos
    cursos{i} = input(['Digite el nombre del curso ' num2str(i) ': '],
's');
    calificaciones(i) = input(['Digite la calificación de ' cursos{i}
': ']);
end
disp('Cursos reprobados:');
disp('-----');
cursos_reprobados = 0;
for i = 1:num_cursos
    if calificaciones(i) < 3.0
        fprintf('Curso: %s - Calificación: %.1f\n', cursos{i},
calificaciones(i));
        cursos_reprobados = cursos_reprobados + 1;
    end
end
if cursos_reprobados == 0
    disp('No se reprobaron cursos.');
```

8. Se ingresan 3 valores por pantalla. El primero es la cantidad de kilómetros a recorrer. El segundo es el precio de un litro de combustible. El tercero es el precio del peaje a cruzar.

Se pide que realice un algoritmo que permita calcular el gasto para ir y volver a cualquier lugar sabiendo que...

- a. El auto consume 1 litro de combustible cada 13 kilómetros.
- b. La cantidad de peajes son 2 (con el mismo precio ambos) hasta la llegada.
- c. Si la cantidad de kilómetros es mayor a 400 kilómetros, se cobrarán 50 pesos más por demora.

```
recorrido = input("¿Cuántos km vas a recorrer?: ");
combustible = input("¿Cuánto cuesta el litro de combustible?:
");
peaje = input("¿Cuál es el precio del peaje?: ");
km = 13;
if km > 400
    peaje = (recorrido/km) * (4*peaje)+ 50;
    disp("El gasto total del peaje es: " + peaje)
else
    gasto = (recorrido/km) * (4*peaje);
    disp("El gasto total del viaje es: " + gasto)
end
```

9. Se generan números enteros en forma aleatoria entre [0 y 200] hasta que la sumatoria de los mismos sea mayor a 500.

Al finalizar indicar:

- a. La cantidad de números nulos (0) leídos.
- b. La sumatoria de los números que se encuentran entre el 10 y el 100 (incluidos).
- c. El promedio de los números menores a 150.
- d. El número mayor generado.

```
suma_total = 0;
numeros_generados = [];
contador_ceros = 0;
suma_10_100 = 0;
suma_menores_150 = 0;
contador_menores_150 = 0;
numero_mayor = 0;

while suma_total <= 500
    numero = randi([0, 200]);

    if numero > numero_mayor
        numero_mayor = numero;
    end

    if numero == 0
        contador_ceros = contador_ceros + 1;
    end

    if numero >= 10 && numero <= 100
        suma_10_100 = suma_10_100 + numero;
    end

    if numero < 150
        suma_menores_150 = suma_menores_150 + numero;
        contador_menores_150 = contador_menores_150 + 1;
    end
    numeros_generados = [numeros_generados, numero];
    suma_total = suma_total + numero;
end

promedio_menores_150 = suma_menores_150 /
contador_menores_150;

fprintf('a. Cantidad de números nulos (0): %d\n',
contador_ceros);
fprintf('b. Sumatoria de números entre 10 y 100: %d\n',
suma_10_100);
```

Universidad Cooperativa de Colombia
Programa de Ingeniería del Software
Curso de Herramientas Computacionales



```
fprintf('c. Promedio de números menores a 150: %.2f\n',  
promedio_menores_150);  
fprintf('d. Número mayor generado: %d\n', numero_mayor);  
fprintf('Suma total generada: %d\n', suma_total);  
fprintf('Números generados: ');  
    disp(numeros_generados);
```

10. Imagine un sorteo de lotería de cinco números, evidentemente todos diferentes. Los posibles valores están comprendidos entre 1 y 49. A continuación se muestra el estado inicial de la tabla resultado del sorteo:

48	17	25	9	34
----	----	----	---	----

Realice un algoritmo que muestre lo siguiente:

- Los números ganadores del sorteo de la lotería
- El tipo de lotería al cual corresponde
- La hora del sorteo
- El nombre de la persona ganadora

```
nombre_loteria = "Bloto";  
numeros_iniciales = [48 17 25 9 34];  
h = "10:30 am";  
n_ganadores = randi([1 49],1,5);  
  
disp("El nombre de la loteria es: " + loteria);  
disp("Los valores iniciales son: ");  
numeros_iniciales  
disp("La hora es: " + h);  
disp("Los numeros ganadores son: ");  
n_ganadores  
disp('Ganador es Roberto Carlos');
```